SISTEMA WEB PARA GESTÃO DE DÍVIDAS

com Notificações Automáticas

Estudo de caso na empresa Ncangaza Multiservices Lda, Tete

Autor: Nilton Pita

Orientador: dr. Edson Uqueio

Universidade Católica de Moçambique

Licenciatura em Tecnologia de Informação — 2025

Contextualização do Problema

Desafios enfrentados pelas PMEs em Moçambique

Registo Manual

Dívidas registadas em papel ou planilhas sem padronização

Atrasos nos Pagamentos

Clientes não são notificados sobre vencimentos

Falta de Controlo

Sem visão clara do estado financeiro da empresa

Perda de Informação

Dados perdidos por falta de sistema centralizado

Formulação do Problema

?

Como melhorar o controlo e gestão de dívidas na Ncangaza Multiservices Lda através de um sistema web com notificações automáticas?

Objetivos da Pesquisa

Objetivo geral e objetivos específicos

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web para melhorar o controlo financeiro e reduzir a inadimplência na empresa Ncangaza Multiservices Lda

1. Diagnosticar o processo atual de gestão de dívidas
2. Desenvolver um sistema web com notificações automáticas
3. Implementar módulos de registo, controlo e relatórios
4. Avaliar o impacto do sistema na redução da inadimplência

Justificativa

Relevância empresarial, académica e social

Empresa

- Redução de perdas financeiras
- Automatização de processos
- Melhor controlo de cobranças

Académico

- Aplicação prática de TI
- Contribuição científica
- Integração teoria-prática

Social

- Sustentabilidade das PMEs
- Desenvolvimento económico
- Redução da inadimplência

Metodologia

Abordagem e métodos utilizados

1

Pesquisa Aplicada

Abordagem qualitativa e quantitativa

→

2

Coleta de Dados

Entrevistas, observação e análise documental

→

3

Desenvolvimento

Metodologia ágil (iterativa e incremental)

→

4

Validação

Testes com utilizadores e dados reais

Revisão Bibliográfica

Fundamentação teórica

Gestão de Dívidas	Processos de controlo e recuperação de crédito em PMEs
Sistemas Web	Aplicações web modernas para gestão empresarial
Notificações Automáticas	Comunicação proativa para redução da inadimplência
Tecnologias de Informação	Impacto da digitalização nas organizações

Delimitação do Estudo

Âmbito e fronteiras da pesquisa

Empresa

Ncangaza Multiservices Lda

Localização

Tete, Moçambique

Período

2024 — 2025

Foco

Sistema web de gestão de dívidas

Arquitectura do Sistema

Visão geral da estrutura técnica em 3 camadas

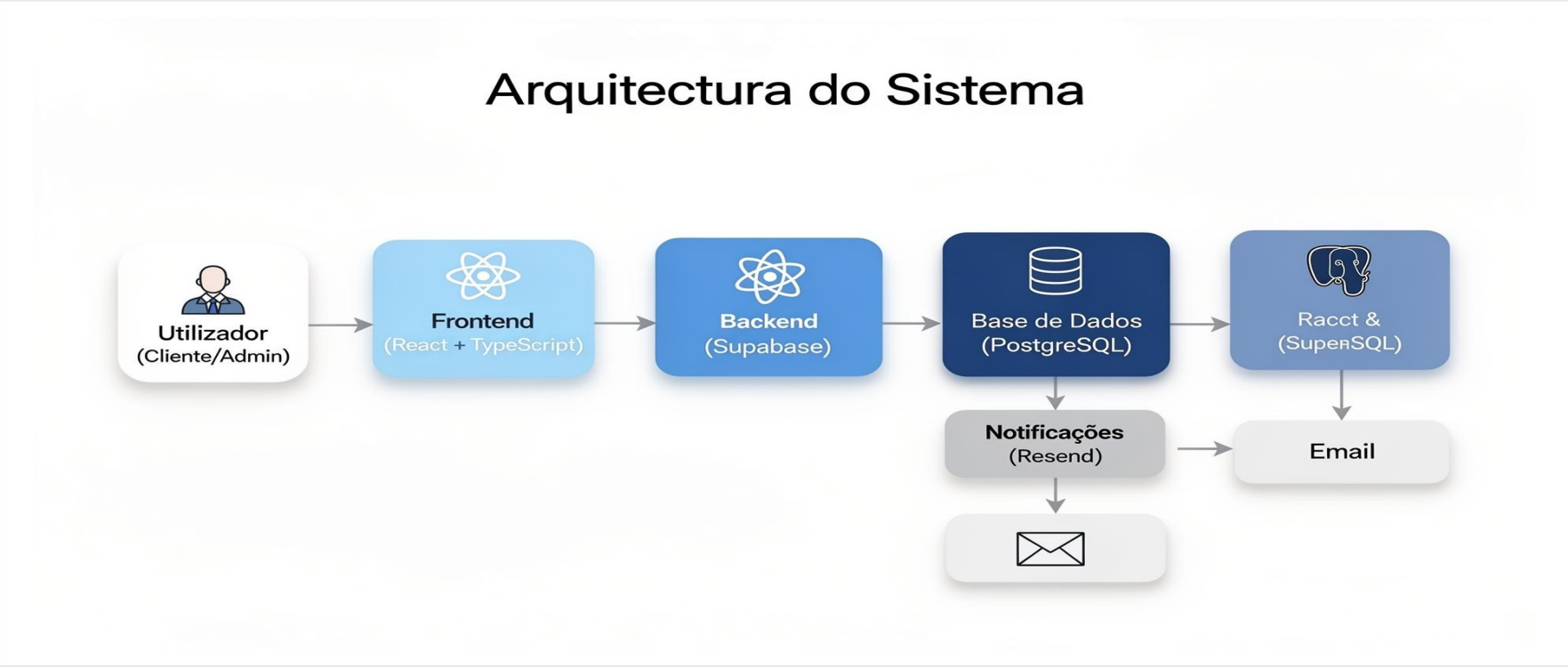


Diagrama de Casos de Uso

Interações dos atores com o sistema

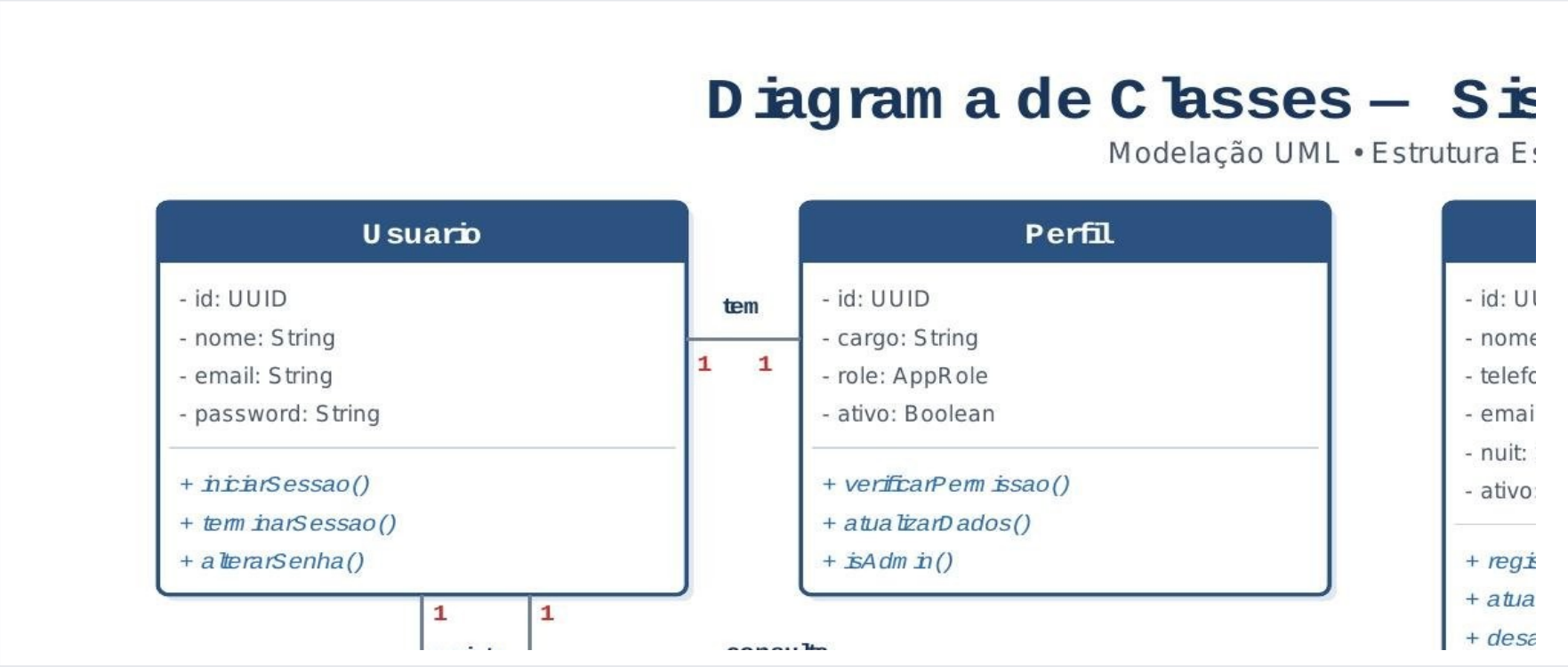


Diagrama Entidade-Relacionamento

Estrutura da base de dados

Diagrama de Sequência

Fluxo de registo e notificação

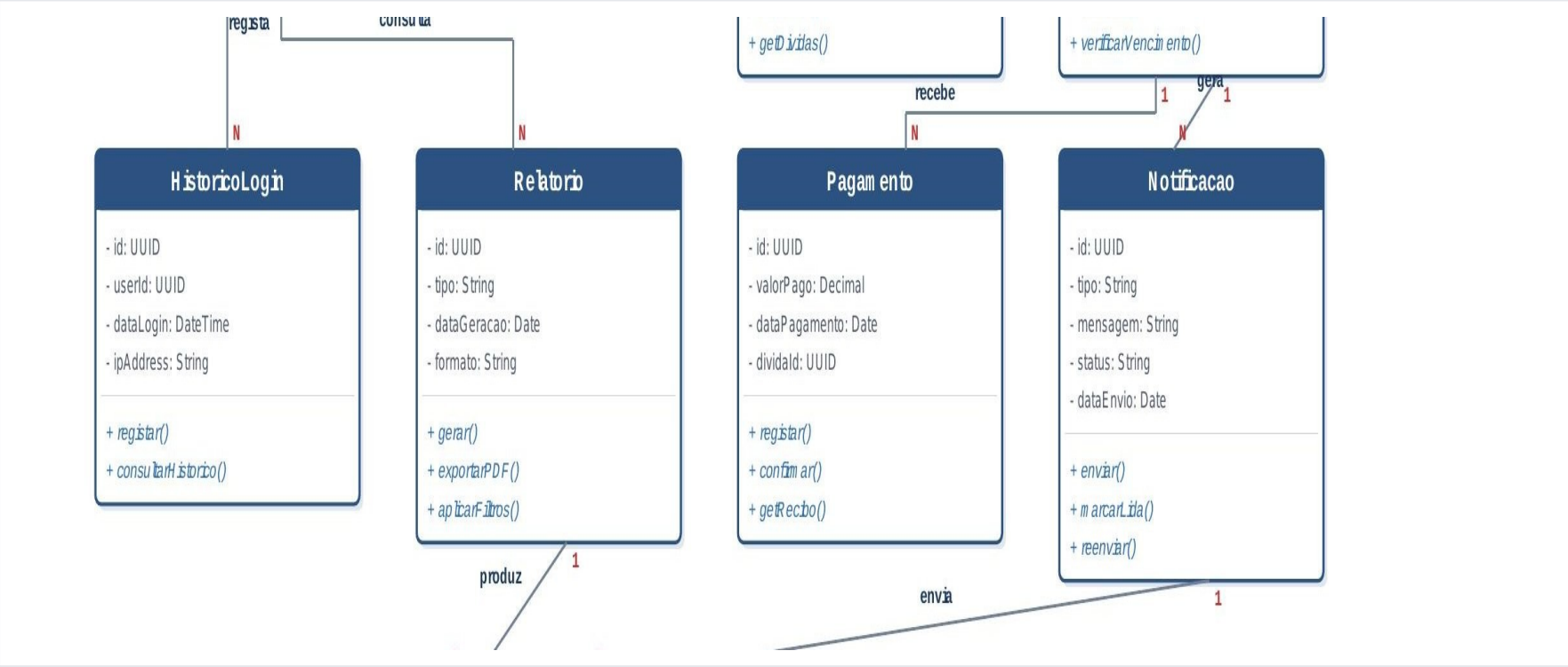
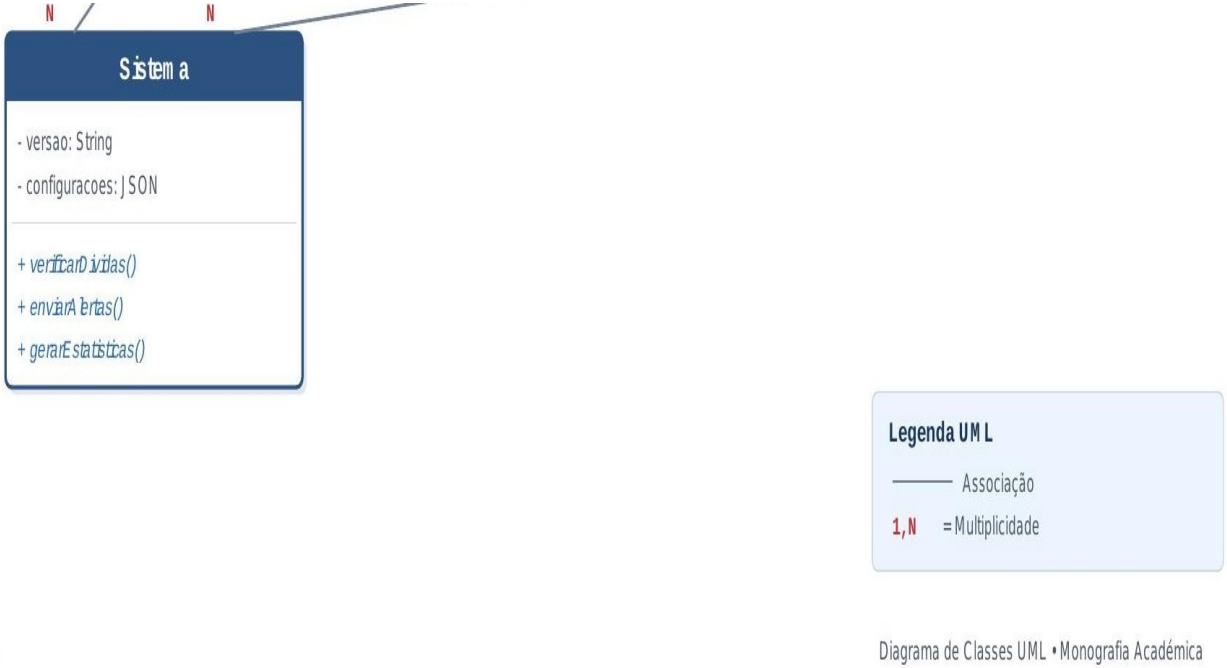


Diagrama de Classes

Estrutura das entidades do sistema



Sistema de Gestão de Dívidas — Ncangaza Multiservices

Diagrama de Classes UML • Monografia Acadêmica

Tecnologias Utilizadas

Stack tecnológico do sistema

Frontend

React	Interface de utilizador
TypeScript	Tipagem estática
Tailwind CSS	Estilização

Backend

Supabase	Backend as a Service
PostgreSQL	Base de dados
Edge Functions	Lógica serverless

Funcionalidades do Sistema

Módulos principais desenvolvidos

Cadastro de Clientes

Registo e gestão de clientes

Registo de Dívidas

Inserção e controlo de dívidas

Notificações

Envio automático de alertas

Relatórios

Visualização e análise de dados

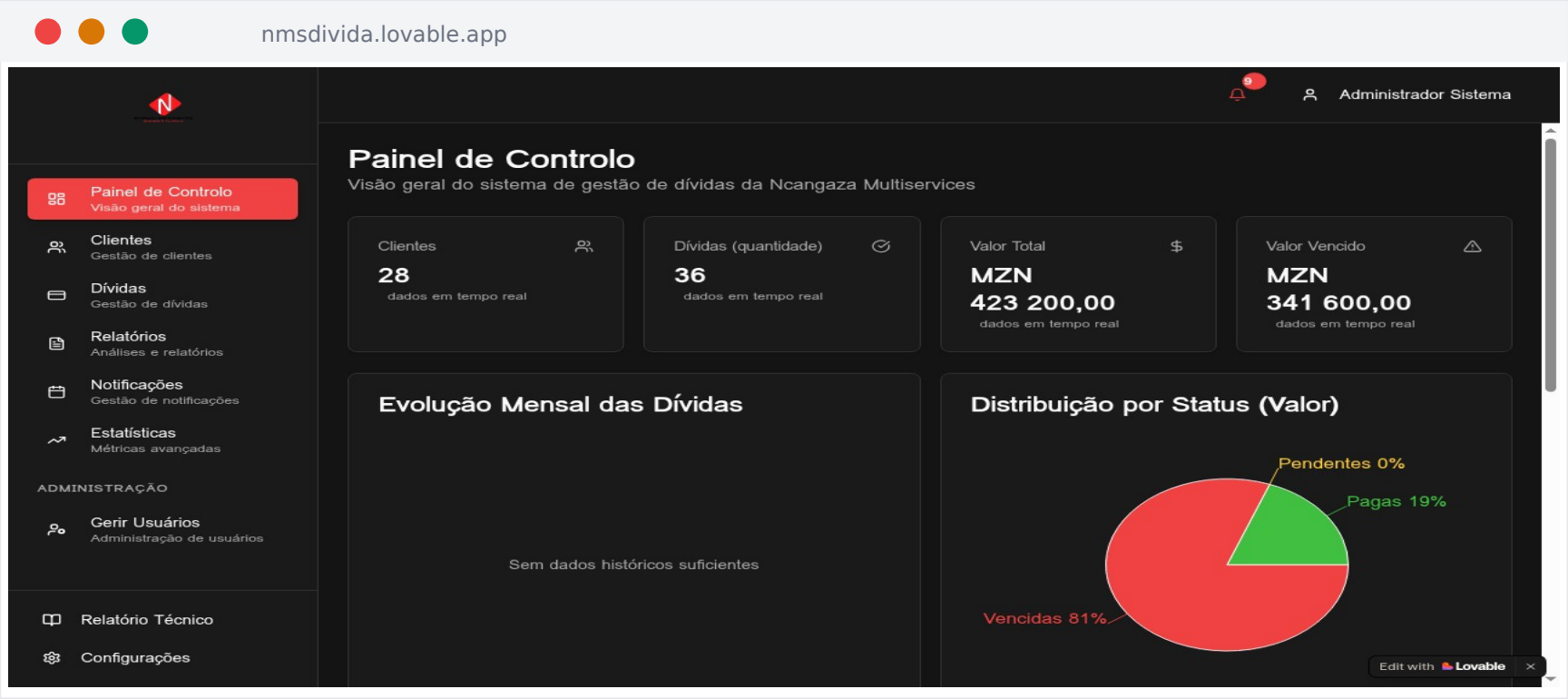
Demonstração: Login do Sistema

Autenticação segura com email e senha

nmsdivida.lovable.app

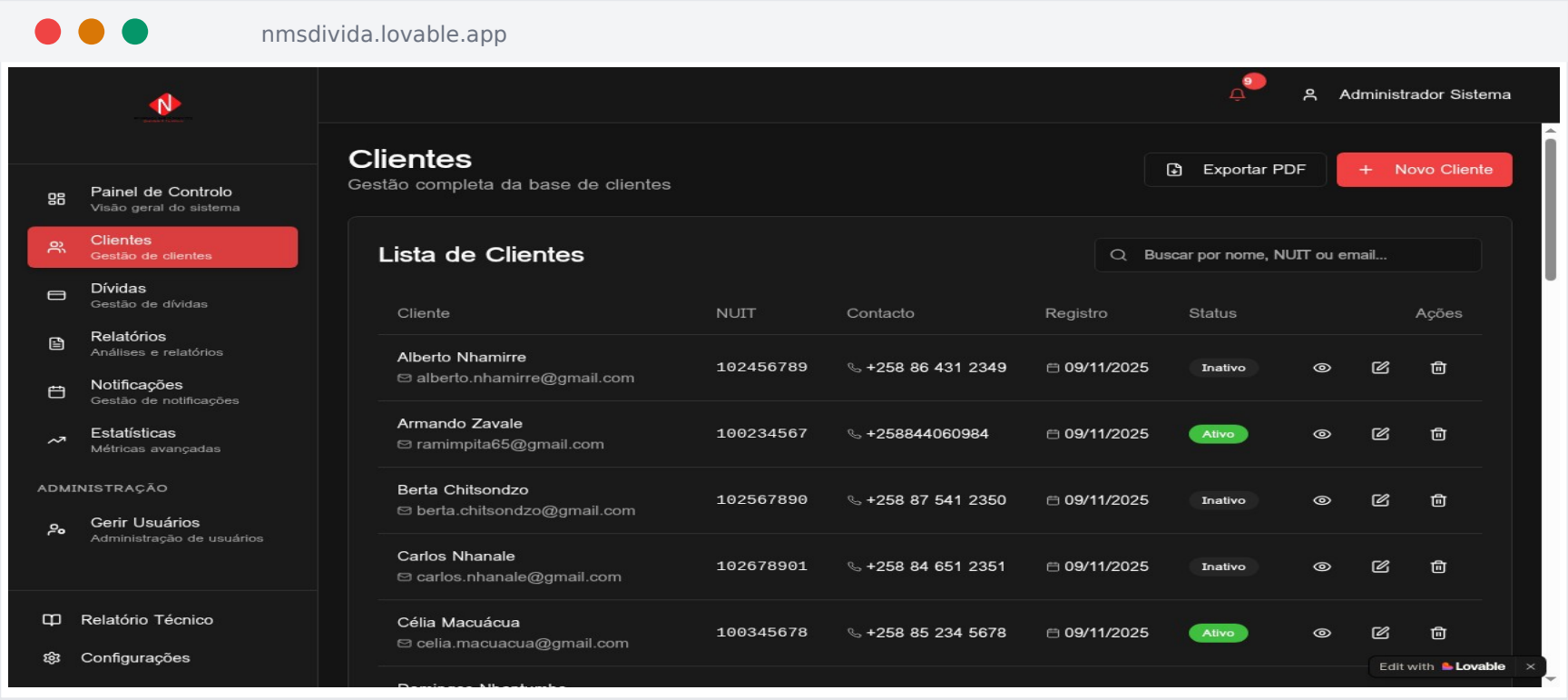
Demonstração: Dashboard Principal

Visão geral com KPIs e gráficos em tempo real



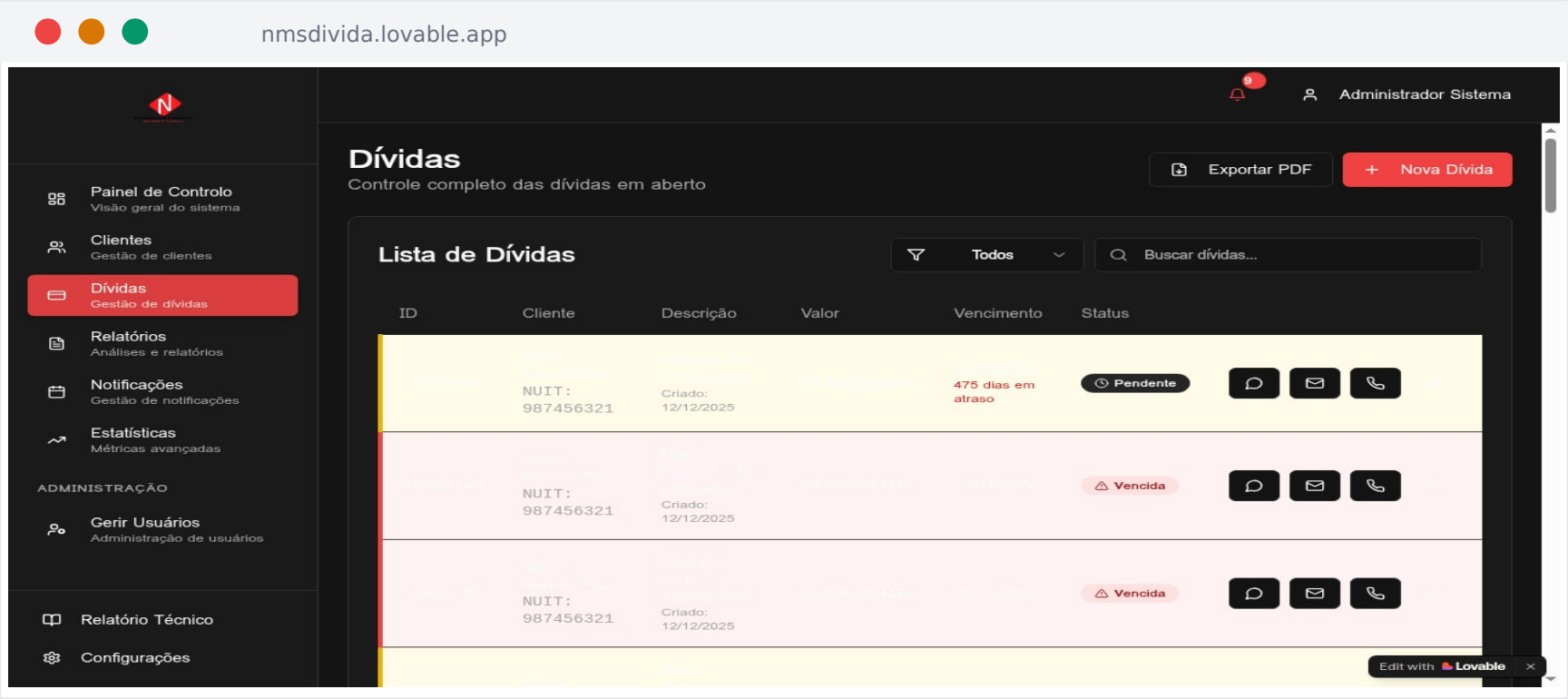
Demonstração: Gestão de Clientes

Listagem, registo e edição de clientes



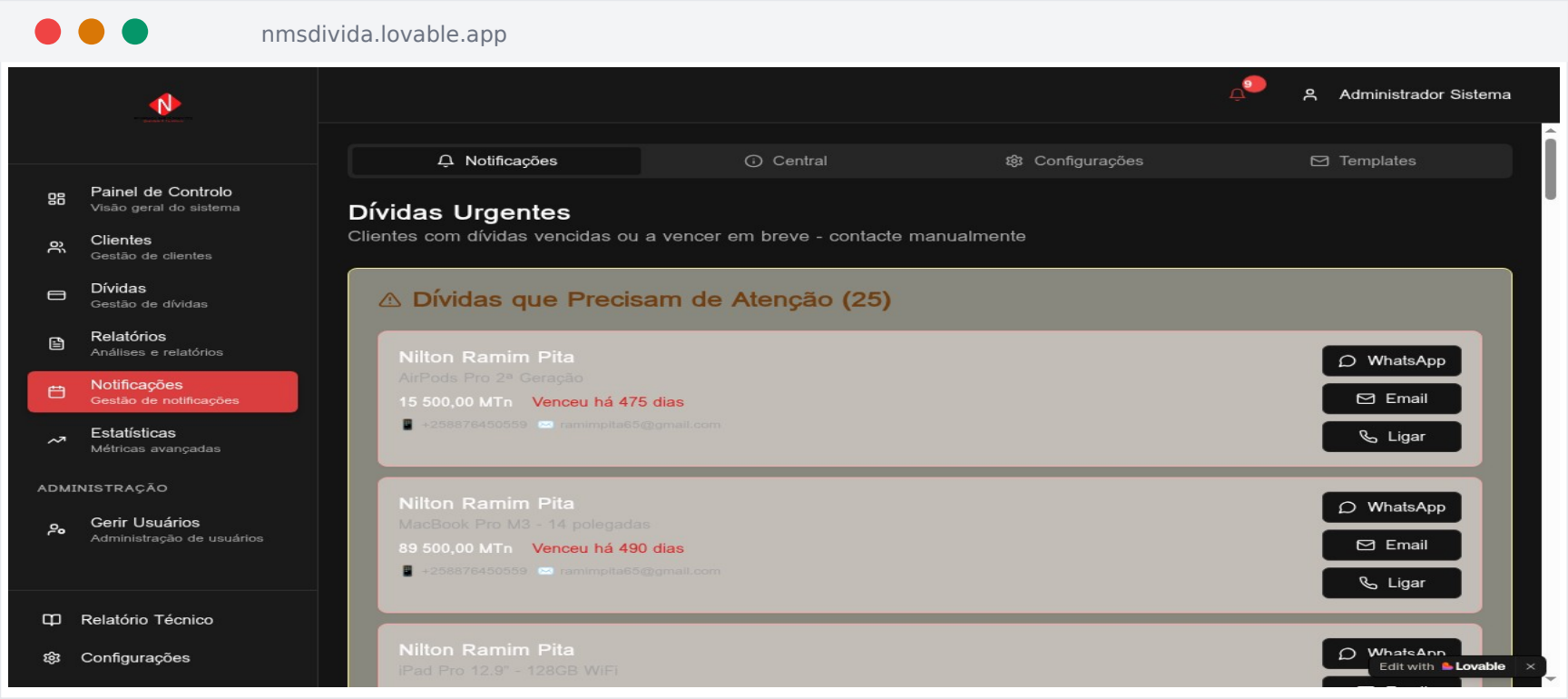
Demonstração: Gestão de Dívidas

Controlo completo do ciclo de vida das dívidas



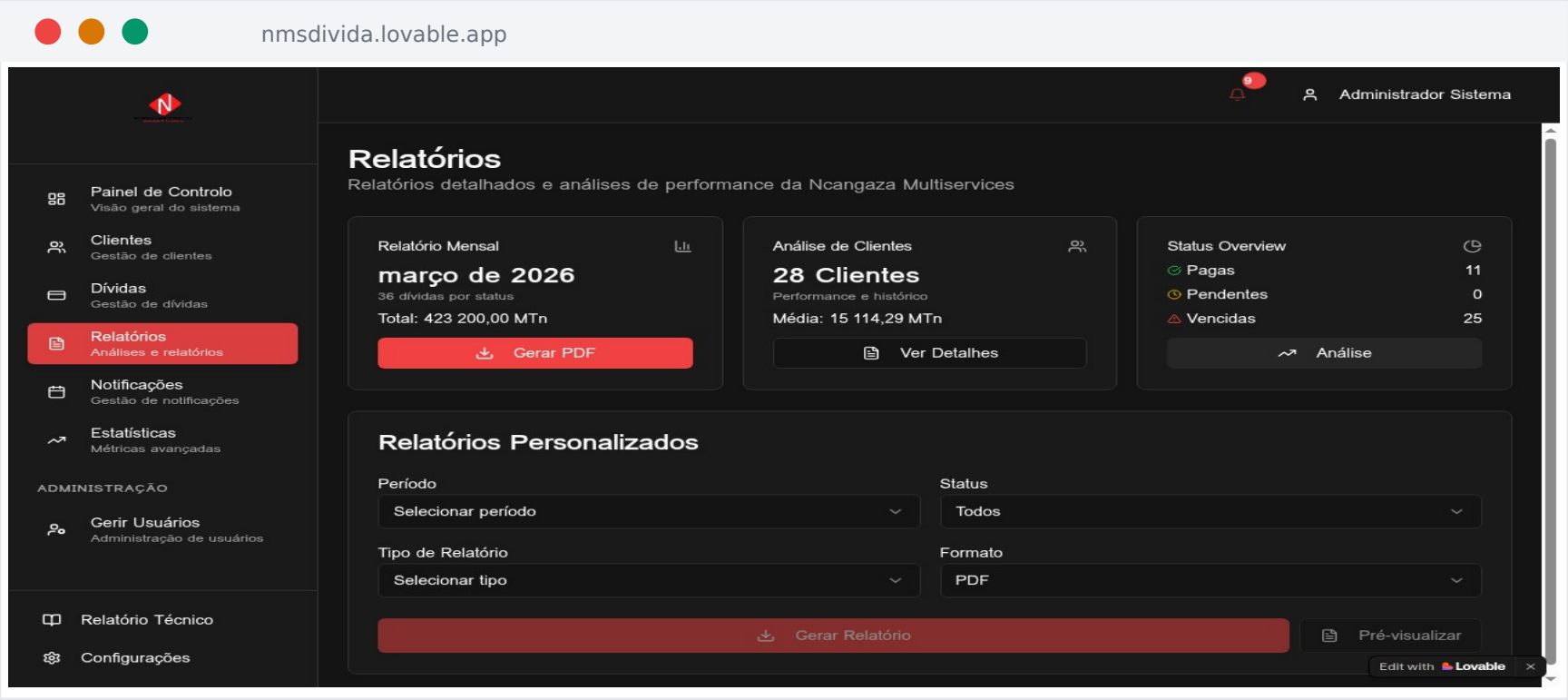
Demonstração: Notificações

Centro de notificações com alertas automáticos



Demonstração: Relatórios

Geração de relatórios em PDF, CSV e TXT



Dados Coletados

Informações reais da empresa Ncangaza Multiservices

36

Dívidas Registadas

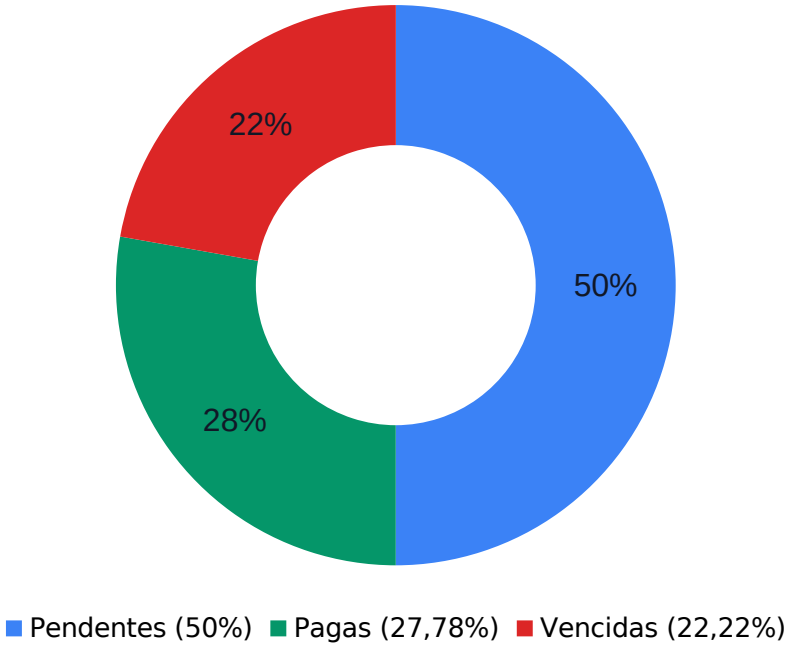
393.200,00 MZN

Valor Total

Status	Quantidade	Valor (MZN)
Pendentes	18	121.300,00 MZN
Pagas	10	81.600,00 MZN
Vencidas	8	190.300,00 MZN

Análise Estatística

Distribuição percentual das dívidas



Pendentes

50,00% • 121.300 MZN

Pagas

27,78% • 81.600 MZN

Vencidas

22,22% • 190.300 MZN

Taxa de inadimplência: 38,27%

Resultados Obtidos

Melhorias reais com base nos dados da empresa

Organização

Centralização de 36 dívidas no sistema digital

Controlo

Monitorização de 100% das dívidas em tempo real

Redução de Erros

Menor dependência de registos manuais

Cobrança

Notificações automáticas implementadas

Antes vs Depois

Transformação digital na gestão de dívidas

Antes (Manual)		Depois (Sistema)
× Registo manual	→	✓ Sistema digital
× Falta de organização	→	✓ Dados centralizados
× Sem controlo eficiente	→	✓ Controlo total das dívidas
× Erros frequentes	→	✓ Maior precisão
× Sem notificações	→	✓ Notificações automáticas

Testes e Validação

Verificação da qualidade do sistema

Autenticação

✓ Aprovado

CRUD Clientes

✓ Aprovado

CRUD Dívidas

✓ Aprovado

Notificações Email

✓ Aprovado

Geração de Relatórios

✓ Aprovado

Dashboard Tempo Real

✓ Aprovado

Limitações e Trabalhos Futuros

Pontos de melhoria identificados

Limitações	Trabalhos Futuros
— Sem aplicação mobile	+ Aplicação mobile (React Native)
— Sem pagamentos online	+ Integração com M-Pesa
— Dependência de internet	+ Dashboard avançado com IA

Conclusão

Síntese dos resultados obtidos

Problema

Gestão manual e desorganizada de dívidas

→

Solução

Sistema web com notificações automáticas

→

Resultado

Melhor organização, controlo e redução de erros

A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.

— Nelson Mandela

Obrigado!

Nilton Pita — UCM 2025